

# Hoja de Ruta de Trabajo

Construccion de un motor de base de datos comercial (lo que 'gigante' realmente significa)

Cuando digo 'gigante' me refiero a pasar de un motor embebido MVP (archivo, WAL, B+Tree, SQL minimo) a un RDBMS que soporte consultas complejas, concurrencia real, seguridad, operacion y ecosistema (drivers, backups, monitoreo, replicacion). La tabla siguiente lista las epicas y tareas típicas para llegar a un nivel comparable a productos maduros.

Lectura sugerida: usa esta tabla como backlog. Prioriza por fases segun tu objetivo: embebido tipo SQLite o cliente-servidor tipo MySQL/Postgres.

Tabla de roadmap (epicas y tareas)

| ID    | Fase | Area               | Tareas/Implementacion                                                                                                                  | Entregables                                                                       | Dependencias | Esfuerzo |
|-------|------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| F-001 | 0    | Visión y alcance   | Definir objetivo del producto (embebido vs cliente-servidor), casos de uso, límites explícitos, y criterios de salida (MVP, beta, GA). | Documento de PRD + alcance; definición de compatibilidad SQL; matriz de features. | -            | 1-2 sem  |
| F-002 | 0    | Arquitectura       | Elegir arquitectura: motor (storage + txn) + capa SQL + API; definir interfaces internas (Pager, Catalog, Txn, Executor).              | Documento de arquitectura; diagramas; contratos de interfaces.                    | F-001        | 1-2 sem  |
| F-003 | 0    | Formato de archivo | Especificar file format versionado (header, páginas, catálogo, WAL), migraciones y compatibilidad hacia atrás.                         | Especificación v1 del formato; versionado; migrador básico.                       | F-002        | 2-4 sem  |
| F-004 | 0    | Tooling base       | CI (tests, lint, gofmt), benchmarks, harness de fuzzing, golden tests.                                                                 | Pipeline CI; scripts de bench; fuzz targets.                                      | F-002        | 1-2 sem  |
| S-001 | 1    | Pager/IO           | Pager robusto: cache LRU, prefetch, checksum por página, free-list, page allocator, compaction básica.                                 | Pager estable; métricas cache-hit; pruebas de estrés IO.                          | F-003        | 3-6 sem  |
| S-002 | 1    | WAL/Recovery       | WAL con frames, commit markers, checksum; recovery idempotente; checkpoints; truncation; crash tests.                                  | WAL v2; herramienta de crash-replay; checkpoints.                                 | S-001        | 4-8 sem  |
| S-003 | 1    | B+Tree core        | B+Tree: split/merge, rebalance, range scan eficiente, cursor, verificación de invariantes, repair tool.                                | B+Tree v2; verificador; soporte de range scans.                                   | S-001        | 4-8 sem  |
| S-004 | 1    | Heap/Row store     | Diseñar almacenamiento de filas: slotted pages, varlen, overflow pages, tombstones, vacuum/compaction.                                 | Row store v1; vacuum; soporte de varlen.                                          | S-001        | 6-10 sem |
| S-005 | 1    | Catálogo/DDL       | Catálogo transaccional: tables, columns, indexes, constraints; DDL atomic; schema versioning.                                          | Catalog v2; DDL transaccional; migraciones internas.                              | S-002,S-004  | 4-8 sem  |

| ID    | Fase | Area                | Tareas/Implementacion                                                                                     | Entregables                                       | Dependencias | Esfuerzo  |
|-------|------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------|
| S-006 | 1    | Compresión          | Compresión por página/columna (opcional), diccionarios; tradeoffs.                                        | Compression POC; benchmarks.                      | S-004        | 8-16 sem  |
| S-007 | 1    | BLOB/Overflow       | BLOB grandes: overflow chain, streaming IO, limits.                                                       | BLOB store; APIs streaming.                       | S-004        | 6-12 sem  |
| Q-001 | 2    | Parser SQL          | Lexer+parser: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE/ALTER/DROP; expresiones; parámetros; errores útiles. | Parser v1; AST estable; tests por casos.          | F-001        | 6-10 sem  |
| Q-002 | 2    | Binder/Resolver     | Resolver nombres, tipos, scopes, alias, calificar columnas, validación de schema; errores precisos.       | Binder v1; reglas de resolución; pruebas.         | Q-001,S-005  | 4-8 sem   |
| Q-003 | 2    | Sistema de tipos    | Tipos: INT, BIGINT, FLOAT, BOOL, TEXT, BLOB, DATE, DATETIME, DECIMAL; NULLs; casting.                     | Type system v1; encoding/decoding; casts.         | Q-001,S-004  | 6-12 sem  |
| Q-004 | 2    | Plan lógico         | Generar plan lógico: scan, filter, project, join, aggregate, sort, limit; reglas básicas.                 | Logical planner v1; representación de plan.       | Q-002        | 4-8 sem   |
| Q-005 | 2    | Optimizador         | Cost-based (simplificado): stats, selectivity, join order, index selection; reglas heurísticas iniciales. | Optimizer v1; stats; explain plan.                | Q-004,S-003  | 10-18 sem |
| Q-006 | 2    | Ejecución           | Motor de ejecución: iterators/pipelines; vectorización opcional; manejo de memoria; spill to disk.        | Executor v1; límites de memoria; pruebas grandes. | Q-004,S-004  | 8-14 sem  |
| Q-007 | 2    | EXPLAIN/ANALYZE     | EXPLAIN plan, EXPLAIN ANALYZE con tiempos y filas; export JSON.                                           | Explain v1; soporte en admin UI.                  | Q-004,Q-006  | 3-6 sem   |
| Q-008 | 2    | SQL DDL avanzado    | ALTER TABLE (add/drop/rename column), default values, generated columns.                                  | DDL avanzado; migración de datos.                 | S-005,Q-001  | 8-14 sem  |
| Q-009 | 2    | Joins               | Nested loop, hash join, merge join; join predicates; null semantics.                                      | Joins v1; tests; benchmarks.                      | Q-006        | 10-18 sem |
| Q-010 | 2    | Aggregations        | GROUP BY, HAVING; hash aggregate; sort aggregate; DISTINCT.                                               | Aggregations v1; tests.                           | Q-006        | 8-14 sem  |
| Q-011 | 2    | Ordenamiento        | ORDER BY; top-N; external sort (spill).                                                                   | Sort v1; external sort.                           | Q-006,S-004  | 6-12 sem  |
| Q-012 | 2    | Subqueries/CTE      | Subqueries correlacionadas; CTE; EXISTS/IN.                                                               | Subqueries v1; planner updates.                   | Q-004,Q-006  | 10-18 sem |
| Q-013 | 2    | Prepared statements | Parse once, bind many; parámetros; plan cache.                                                            | PS v1; plan cache.                                | Q-001,Q-006  | 4-8 sem   |
| T-001 | 3    | Transacciones       | Modelo transaccional: ACID; isolation levels; BEGIN/COMMIT/ROLLBACK; savepoints.                          | Txn manager v1; savepoints; tests.                | S-002,S-004  | 6-10 sem  |
| T-002 | 3    | Concurrencia        | Locks (2PL) o MVCC; deadlock detection; bloqueo por fila/página; readers-writers.                         | Concurrency v1; deadlock detector; docs.          | T-001        | 8-16 sem  |

| ID    | Fase | Area                | Tareas/Implementacion                                                                                 | Entregables                                      | Dependencias      | Esfuerzo  |
|-------|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| T-003 | 3    | Durabilidad         | fsync policy, group commit, WAL buffering; tuning; knobs seguros por defecto.                         | Durability knobs; benchmarks; perfiles.          | S-002,T-001       | 4-8 sem   |
| T-004 | 3    | MVCC (opcional)     | Versioning de filas, snapshots, vacuum; conflictos write-write.                                       | MVCC v1; vacuum MVCC.                            | T-001,S-004       | 14-26 sem |
| I-001 | 4    | Indices secundarios | B+Tree por columnas; índices compuestos; unique; partial; mantenimiento incremental.                  | Secondary indexes v1; create/drop online básico. | S-003,S-005,Q-006 | 8-16 sem  |
| I-002 | 4    | Constraints         | PRIMARY KEY, UNIQUE, NOT NULL, CHECK, FOREIGN KEY (deferable).                                        | Constraints v1; validación; mensajes claros.     | S-005,T-001       | 8-14 sem  |
| I-003 | 4    | Collation/Charset   | Definir charset (UTF-8) y collations (binary, nocase, locale); comparadores; índices collation-aware. | Collation v1; tests de orden; docs.              | Q-003,I-001       | 8-16 sem  |
| I-004 | 4    | Funciones           | Funciones built-in: string, date/time, json; UDF plugin API.                                          | Func library v1; UDF SDK; ejemplos.              | Q-003,Q-006       | 6-12 sem  |
| I-005 | 4    | Triggers/Views      | Views (virtual/materialized) y triggers; dependencia de schema; invalidación.                         | Views+Triggers v1; invalidación; docs.           | S-005,Q-006       | 10-18 sem |
| I-006 | 4    | Procedimientos      | Stored procedures o scripting embebido (opcional) con sandbox.                                        | Proc engine (opcional); límites; docs.           | Q-001,Q-006       | 10-20 sem |
| N-001 | 5    | API y drivers       | Diseñar API: embedded (Go), HTTP/JSON, y/o wire protocol (Postgres/MySQL). Drivers oficiales.         | API estable; drivers; compat tests.              | F-001,Q-006       | 8-18 sem  |
| N-002 | 5    | Cliente-servidor    | Modo server: pool de conexiones, autenticación, multi-db, sesiones, statement cache.                  | Server mode v1; config; docs.                    | N-001,T-002       | 8-16 sem  |
| N-003 | 5    | Seguridad           | Usuarios/roles, permisos por DB/tabla, auditing; cifrado en reposo/transporte.                        | AuthZ v1; TLS; auditoría.                        | N-002             | 8-16 sem  |
| N-004 | 5    | Protocol compat     | Compat parcial con MySQL o Postgres (handshake, queries simples).                                     | Wire protocol v1; driver compat.                 | N-001,N-002       | 12-24 sem |
| O-001 | 5    | Backups             | Backup online, restore, snapshots; verificación; compat por versión.                                  | Backup/restore v1; herramientas CLI.             | S-002,T-001       | 6-12 sem  |
| O-002 | 5    | Replicación         | Replicación basada en WAL (streaming), follower, failover (manual), lag metrics.                      | Replication v1; follower; pruebas.               | S-002,N-002       | 12-24 sem |
| O-003 | 5    | Clustering          | HA: leader election, quorum, split-brain handling, rejoin; partición (opcional).                      | HA plan; prototipo cluster; runbooks.            | O-002             | 16-30 sem |
| O-004 | 5    | Observabilidad      | Logs estructurados, métricas (latencia, cache-hit, locks), tracing, perfiles.                         | /metrics; dashboards; tracing hooks.             | N-002             | 4-8 sem   |

| ID    | Fase | Area             | Tareas/Implementacion                                                                    | Entregables                                 | Dependencias      | Esfuerzo |
|-------|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------|
| O-005 | 5    | Operación        | Herramientas: migrate, vacuum, analyze, integrity_check, repair; upgrade path.           | Admin CLI; runbooks; guías upgrade.         | S-003,S-004,S-005 | 8-14 sem |
| O-006 | 5    | Multi-tenancy    | Cuotas por DB, limits (size, connections), aislamiento básico.                           | Quotas; enforcement; docs.                  | N-002             | 6-12 sem |
| O-007 | 5    | Auditoría        | Registro de consultas, cambios de schema, eventos de login; retención.                   | Audit log; export; filtros.                 | N-003             | 6-12 sem |
| L-001 | 6    | Licencia y marca | Elegir licencia (MIT/Apache2/BSL), policy de contribuciones, revisión de marca y nombre. | LICENSE; CONTRIBUTING; trademark plan.      | F-001             | 1-3 sem  |
| P-001 | 6    | Performance      | Benchmarks tipo TPC-C-lite/TPC-H-lite; profiling; optimizaciones hot paths.              | Suite de bench; reportes; targets.          | Q-006,T-002       | 8-16 sem |
| P-002 | 6    | Calidad          | Fuzzing (SQL, WAL), property tests (B+Tree), chaos/crash tests; race detector.           | Fuzz+chaos suite; cobertura de invariantes. | S-002,S-003,Q-001 | 8-16 sem |
| P-003 | 6    | Compatibilidad   | Matriz de compatibilidad SQL; tests con clientes; límites documentados.                  | Compat matrix; tests; docs.                 | N-001,Q-001       | 6-12 sem |
| P-004 | 6    | Packaging        | Distribución: binarios, docker, config, systemd; versionado semver; release notes.       | Release pipeline; artefactos; firmas.       | F-004             | 4-8 sem  |
| P-005 | 6    | Seguridad SDLC   | SAST, dependabot, threat model, hardening; CVE process.                                  | Security pipeline; threat model.            | N-003             | 6-12 sem |

Nota: las estimaciones (Esfuerzo) son rangos orientativos para 1-2 personas senior. Para un equipo, se paraleliza pero sube el costo de integracion.